



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA
GERÊNCIA DE PRODUÇÃO

Planejamento Mestre da Produção

2025

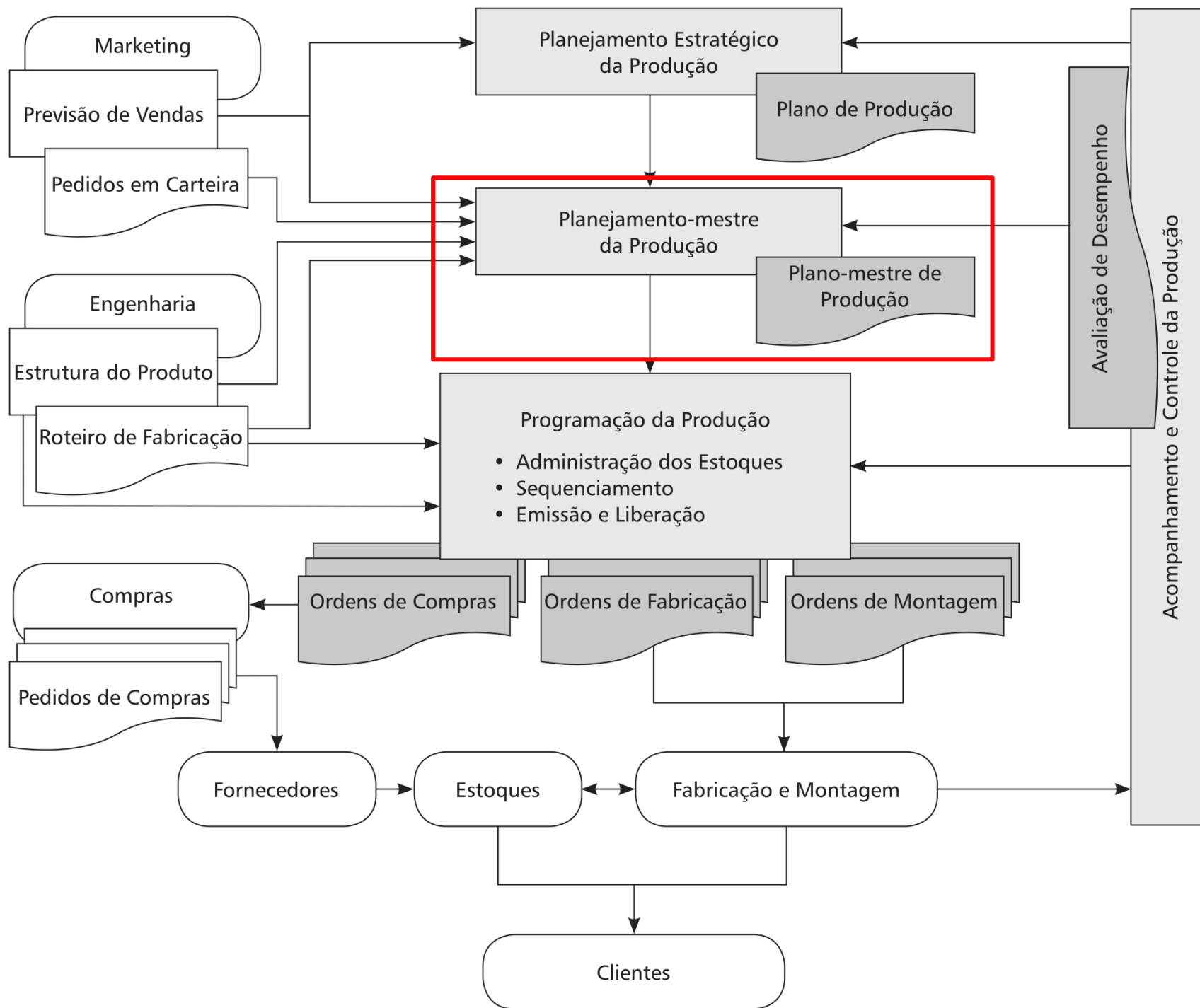
Organização da Apresentação

- Introdução
- Arquivo do PMP
- Itens que entram no PMP
- Tempo no PMP
- Análise da capacidade de produção do PMP
- Referências

Introdução

Introdução

- O **Planejamento-mestre da Produção** está encarregado de desmembrar os planos produtivos estratégicos de longo prazo em planos específicos de produtos acabados (bens ou serviços) para médio prazo, visando direcionar as etapas de programação e execução das atividades operacionais da empresa (montagem, fabricação, compras).



Introdução

- Como resultado do planejamento-mestre da produção, tem-se um plano, chamado de plano-mestre da produção (PMP).

• Para cada período, o Plano Mestre de Produção (PMP) formaliza decisões sobre:



Comprometimento da empresa
• Compra de itens e matéria-prima
• Fabricação de partes manufaturadas
• Montagem dos produtos acabados ou serviço

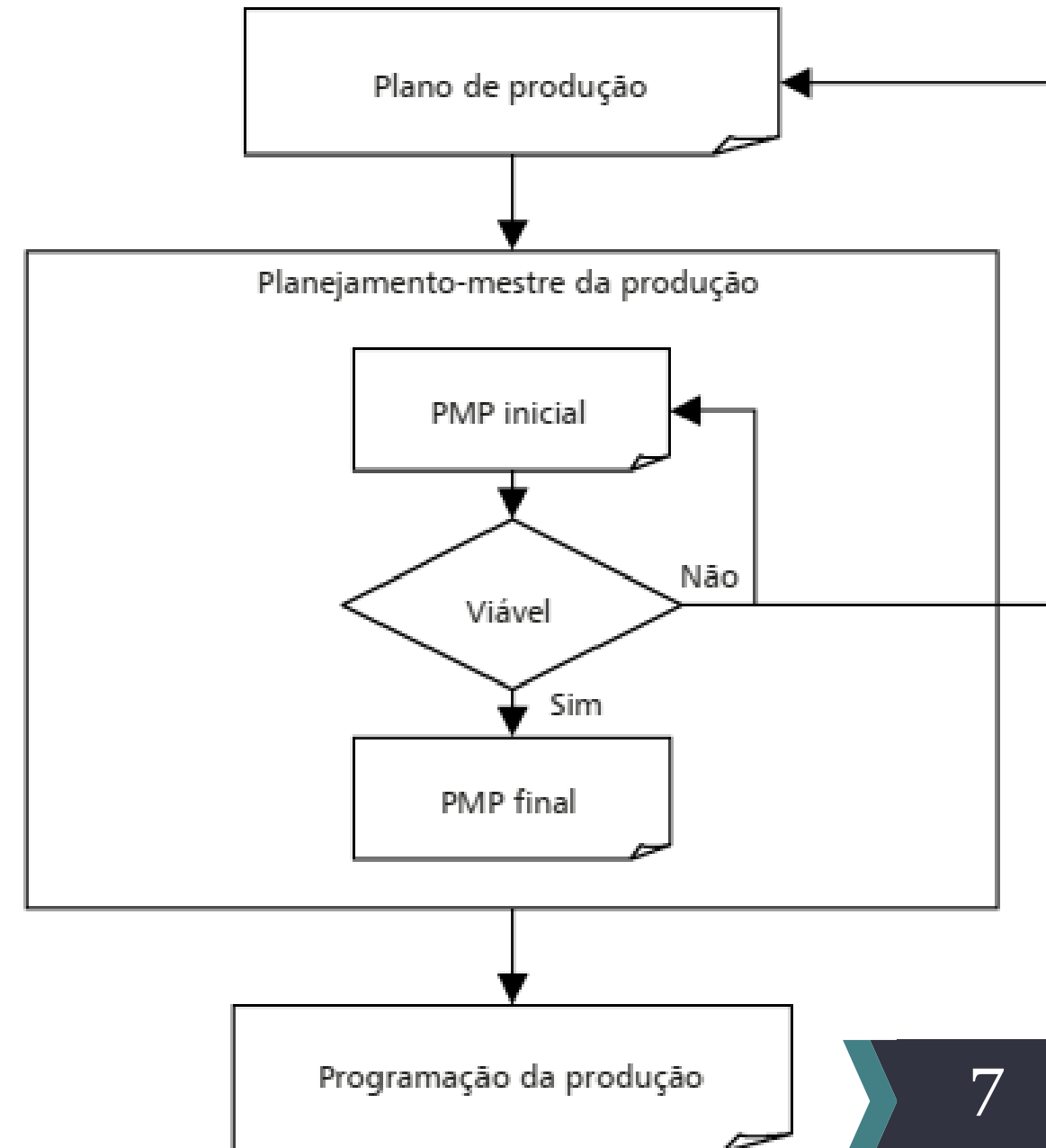
Introdução

- O PMP é obtido por tentativa e erro.

Longo prazo

Médio prazo

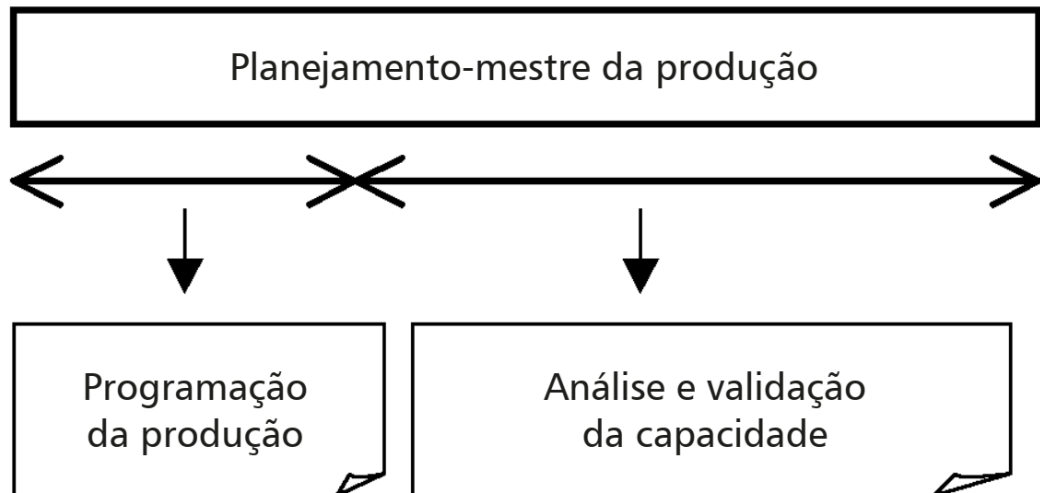
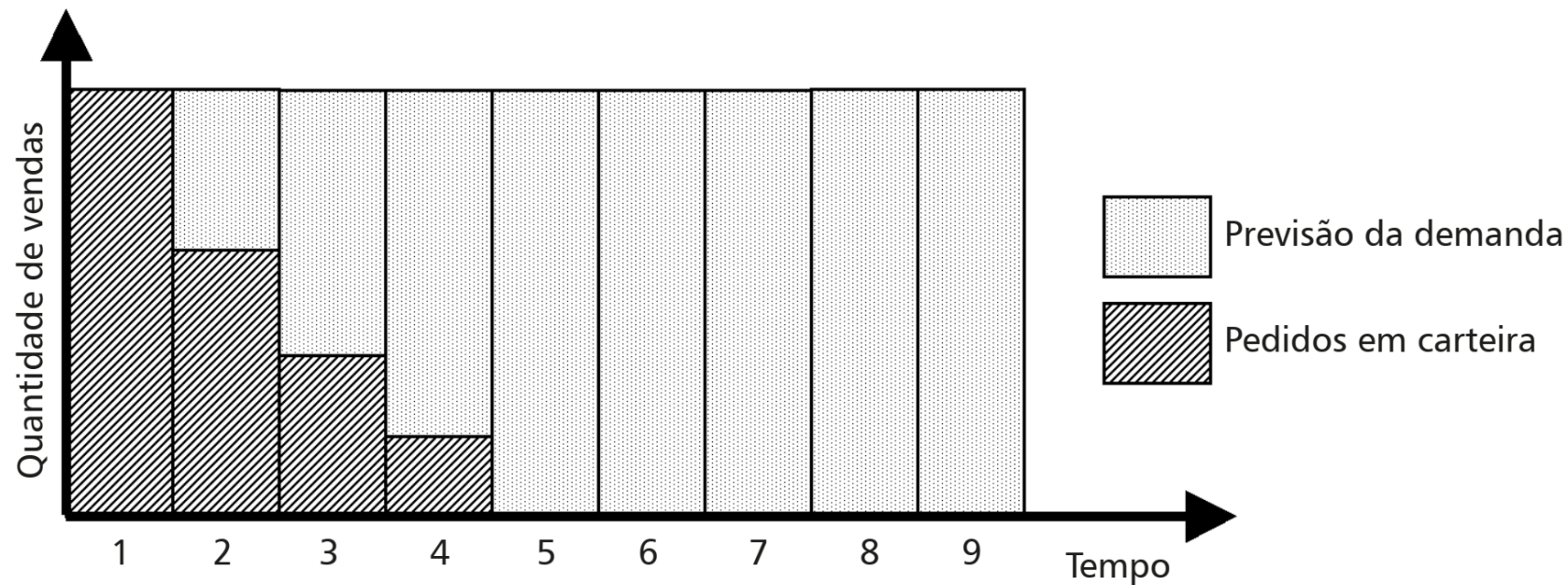
Curto prazo



Introdução

- Em termos de prazos, o planejamento-mestre da produção tem duas **funções básicas**:
 - Implementar a tática escolhida para o próximo período, identificando as quantidades a serem produzidas para iniciar o processo de programação da produção (um link entre médio e curto prazo);
 - Analisar e validar a capacidade de médio prazo do sistema à demanda futura, que desmembra a estratégia de produção em táticas para uso do sistema produtivo (um link entre longo e médio prazo).

Introdução



Introdução

- Vale destacar que o PMP e o plano de produção se diferenciam em termos do nível de agregação dos produtos e da unidade de tempo analisada.

Plano de Produção

- Família de produtos
- Longo prazo (meses, trimestres, anos)

Plano-mestre da produção

- Produtos individuais
- Médio prazo (semanas, meses)

Introdução

- Na elaboração do planejamento-mestre da produção estão envolvidas todas as áreas que têm um contato mais direto com a manufatura.

Área	ação
Marketing	passará a previsão da demanda para os períodos analisados;
Produção	colocará suas limitações de capacidade e instalações;
Finanças	coordenará os gastos com compras, estoques, horas extras, manutenção das instalações e equipamentos, etc.
Engenharia	fornecerá os padrões atuais de tempos e consumos de materiais para execução das tarefas;
Compras	informará suas necessidades referentes à logística de fornecimento externo;
Recursos Humanos	apresentará suas necessidades de contratação e treinamento de pessoal etc.

Introdução

- Por ser um processo interativo, o PMP representará anseios de diferentes setores da empresa ao final da elaboração.

Área	Recebe
Marketing	Terá seu plano de vendas com datas prováveis de entrega
Produção	Terá seu PMP liberado para programar suas atividades
Finanças	Terá seu plano de necessidade de capital
Compras	Poderá negociar contratos junto aos fornecedores
Recursos Humanos	Terá seu plano de contratação e treinamento de pessoal.

Introdução

- Durante a preparação do Plano-mestre da Produção (PMP) devem ser discutidas algumas questões, dentre as quais a determinação de que itens devem fazer parte do PMP, qual intervalo de tempo e que horizonte planejar, como tratar os produtos para estoque e os sob encomenda, etc.
- No primeiro momento, iremos apresentar o arquivo, ou registro, onde elaboramos o PMP e sistemática de cálculo geral, para na sequência abordarmos as demais questões acima.

Arquivo do PMP

Arquivo do PMP

- Para facilitar o tratamento das informações e informatizar o sistema de cálculo das operações referentes à elaboração do PMP, empregamos um arquivo com as informações detalhadas por item que será planejado.
- Nesse arquivo, há informações sobre a demanda prevista e real, os recebimentos programados, os estoques em mãos e projetados e a necessidade prevista de produção do item.

Arquivo do PMP

	Período					
	0	1	2	3	4	5
Previsão de demanda	X					
Demanda dependente	X					
Pedidos em carteira	X					
Demanda total	X					
Recebimentos programados	X					
Estoque projetado						
PMP	X					
Disponível para promessa	X					

Demanda prevista no plano
de produção para o período

Arquivo do PMP

	Período					
	0	1	2	3	4	5
Previsão de demanda	X					
Demanda dependente	X					
Pedidos em carteira	X					
Demanda total	X					
Recebimentos programados	X					
Estoque projetado						
PMP	X					
Disponível para promessa	X					

Demanda derivada do fato de o produto ser usado como componente de outros produtos

Arquivo do PMP

	Período					
	0	1	2	3	4	5
Previsão de demanda	X					
Demanda dependente	X					
Pedidos em carteira	X					
Demanda total	X					
Recebimentos programados	X					
Estoque projetado						
PMP	X					
Disponível para promessa	X					

Pedidos firmes, já
confirmados por clientes

Arquivo do PMP

	Período					
	0	1	2	3	4	5
Previsão de demanda	X					
Demanda dependente	X					
Pedidos em carteira	X					
Demanda total	X					
Recebimentos programados	X					
Estoque projetado						
PMP	X					
Disponível para promessa	X					

Valor máximo entre a
previsão e a soma da
demanda dependente com
os pedidos em carteira

Arquivo do PMP

	Período					
	0	1	2	3	4	5
Previsão de demanda	X					
Demanda dependente	X					
Pedidos em carteira	X					
Demanda total	X					
Recebimentos programados	X					
Estoque projetado						
PMP	X					
Disponível para promessa	X					

Recebimentos do produto oriundos, por exemplo, de produção subcontratada prevista no plano de produção

Arquivo do PMP

	Período					
	0	1	2	3	4	5
Previsão de demanda	X					
Demanda dependente	X					
Pedidos em carteira	X					
Demanda total	X					
Recebimentos programados	X					
Estoque projetado						
PMP	X					
Disponível para promessa	X					

Diferença entre o que será produzido mais o estoque no período anterior e a demanda total

Arquivo do PMP

	Período					
	0	1	2	3	4	5
Previsão de demanda	X					
Demanda dependente	X					
Pedidos em carteira	X					
Demanda total	X					
Recebimentos programados	X					
Estoque projetado						
PMP	X					
Disponível para promessa	X					

O quanto deve ser
produzido no período

Arquivo do PMP

	Período					
	0	1	2	3	4	5
Previsão de demanda	X					
Demanda dependente	X					
Pedidos em carteira	X					
Demanda total	X					
Recebimentos programados	X					
Estoque projetado						
PMP	X					
Disponível para promessa	X					

Quantidade disponível para ser transformada em pedidos em carteira até o próximo período em que houver produção

Arquivo do PMP

- Exemplo 1:
 - Item produzido sob encomenda, produção em lotes de 500 unid.

Semana	Atual	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Previsão de demanda	X	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300
Demanda dependente	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pedidos em carteira	X	0	0	0	300	200	0	400	0	500	0
Demanda total	X	0	0	0	300	300	300	400	300	500	300
Recebimentos programados	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estoque	300	300	300	300	0	200	400	0	200	200	400
PMP	X	0	0	0	0	500	500	0	500	500	500
Disponível para promessa	300	300	300	300	0	300	700	0	500	200	700

Arquivo do PMP

- Tubino [1] sugere uma estrutura mais simples.
- Exemplo 2:
 - Fazer o PMP para dois meses de um item produzido para estoque (MTS), com produção em lotes de 100 unid e o estoque não pode ir a zero.

		Julho				Agosto			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Demanda prevista		50	50	50	50	60	60	60	60
Demanda confirmada		55	40	10	5	0	0	0	0
Recebimentos Programados		100							
Estoques projetados	5	50	100	50	100	40	80	20	60
PMP			100		100		100		100

Arquivo do PMP

- Exemplo 3:
 - Fazer o PMP para dois meses de um item produzido para estoque (MTS), com produção em lotes de 100 unid. e **estoque mínimo de 50 unid.**

		Julho				Agosto			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Demanda prevista		50	50	50	50	60	60	60	60
Demanda confirmada		55	40	10	5	0	0	0	0
Recebimentos Programados		100							
Estoques projetados	5								
PMP									

Arquivo do PMP

- Conforme evidenciado, os estoques projetados influenciam na forma com que o PMP vai se desenrolar.
- Na verdade, não só ele. Para conhecer as restrições do sistema produtivo, acabam sendo importantes também:
 - Capacidade de produção;
 - Nível de flexibilidade da produção;
 - Recursos financeiros disponíveis;
 - Lead time para exercer mudanças.

Arquivo do PMP

- Quando o item é produzido sob encomenda, há necessidade de incluir uma informação adicional ao PMP, que é a disponibilidade de assumir novos compromissos de entrega (chamado de Disponível para Promessa ou Disponibilidade para Entrega). Ver Exemplos 1 (mostrado inicialmente) e 4 (a seguir).
- Na produção sob encomenda é importante manter uma informação consistente sobre os prazos de entrega, já que este critério para o cliente é determinante na escolha do seu fornecedor.

Arquivo do PMP

- Exemplo 4:
 - Item produzido sob encomenda para dois meses, estoque para pronto atendimento de 2 unid, produção em lotes de 10 unid.

		Julho				Agosto			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Demanda prevista		10	10	10	10	10	10	10	10
Demanda confirmada		9	5	3	1	0	0	0	0
Recebimentos Programados									
Estoque projetado	2								
PMP									
Disponibilidade de entrega									

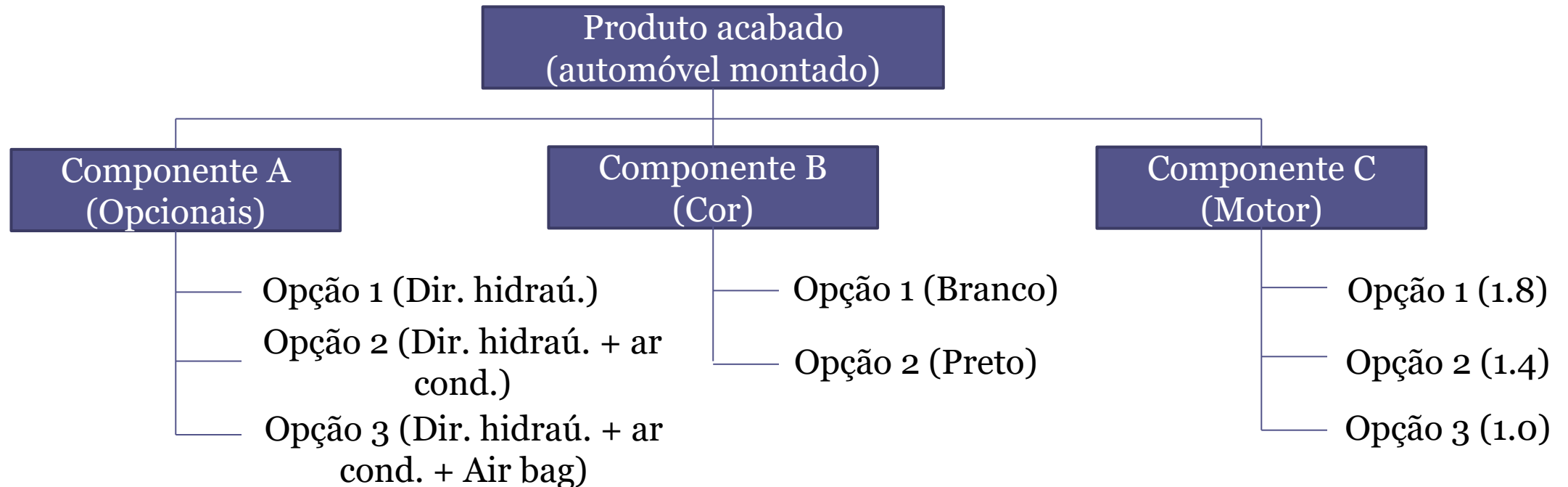
Itens que entram no PMP

Itens que entram no PMP

- Conforme já discutimos, o PMP deve se referir aos produtos acabados (bens ou serviços) para o médio prazo.
- Porém, algumas situações exigem um estudo mais detalhado em função do número de produtos acabados que temos que planejar.
- Vamos analisar um exemplo onde o número de produtos acabados seja de 1000 ou 2000 unidades. Esta quantidade, normalmente, deriva de uma gama de combinações de opções que podem ser escolhidas pelos clientes para compor o produto acabado.

Itens que entram no PMP

- Geralmente, não se planeja a formação de estoque para todas as combinações possíveis de produtos acabados.



- $3 \times 2 \times 3 = 18$ produtos diferentes
- Números difíceis de administrar podem ser atingidos

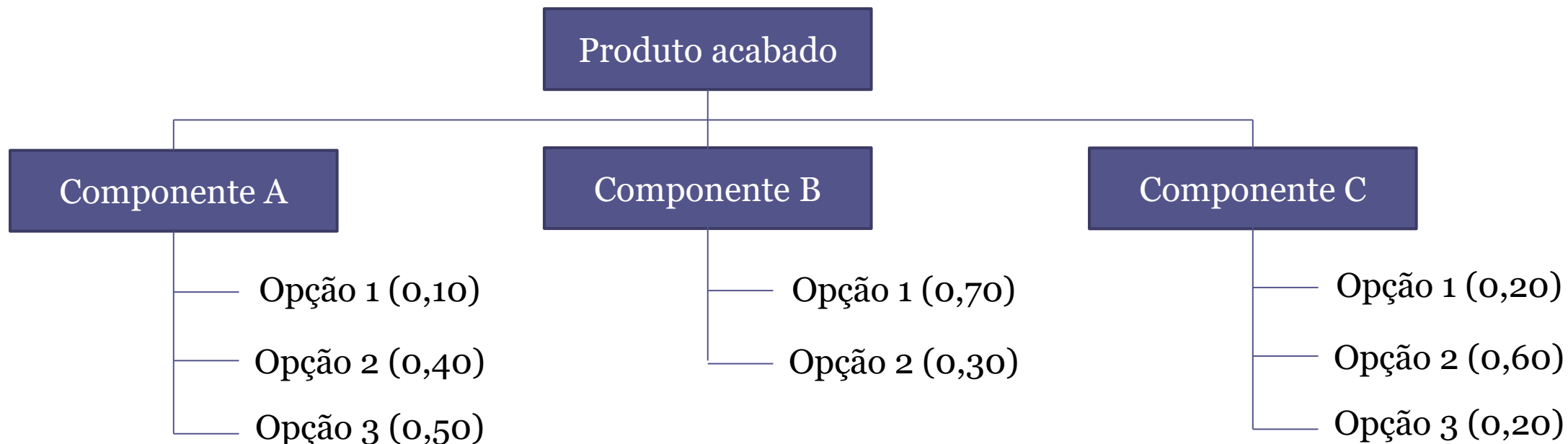
Itens que entram no PMP

- Para reduzir este crescimento, descemos um nível no PMP.
- Assim, ao invés de elaborar um PMP para cada produto acabado, elaboramos um PMP para cada opção de componente, transformando a multiplicação de possibilidades em uma soma.
- Ou seja, $3 + 2 + 3 = 8$ componentes para fazer o PMP, não mais 18.

Itens que entram no PMP

- Mas as previsões são obtidas em termos de produtos acabados e não dos componentes. Então, o que fazer?
 - R - Guardar junto com a estrutura do produto o percentual de demanda do produto acabado para cada opção de componentes que compõem o produto.

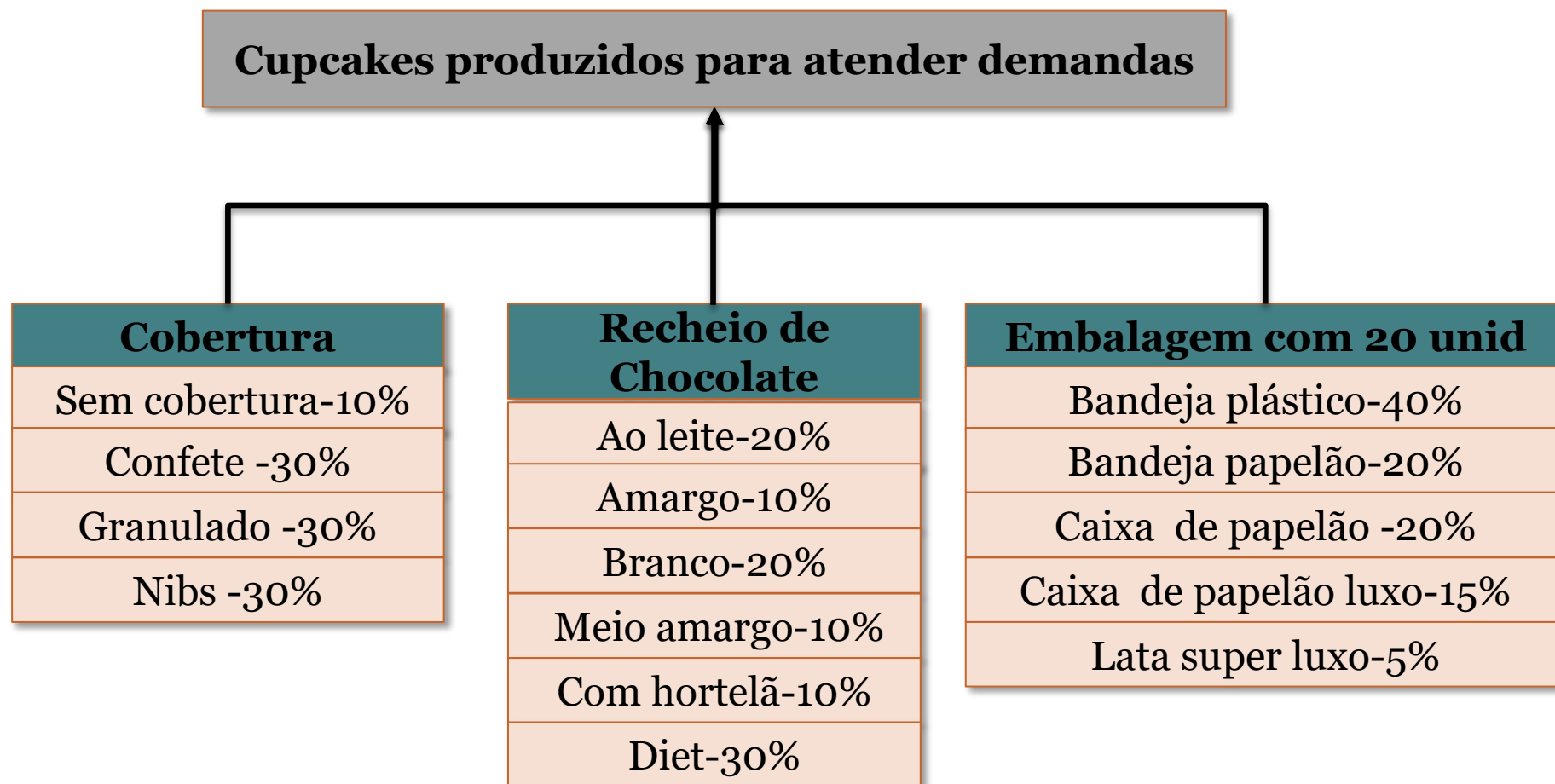
Itens que entram no PMP



- Logo, considerando uma previsão de 500 unidades para uma dada semana, temos:

Componente A	Componente B	Componente C
Opção 1 = $500 \times 0,1 = 50$ Opção 2 = $500 \times 0,4 = 200$ Opção 3 = $500 \times 0,5 = 250$	Opção 1 = $500 \times 0,7 = 350$ Opção 2 = $500 \times 0,3 = 150$	Opção 1 = $500 \times 0,2 = 100$ Opção 2 = $500 \times 0,6 = 300$ Opção 3 = $500 \times 0,2 = 100$

Itens que entram no PMP



Itens que entram no PMP

- Considerando uma previsão de 1000 unidades de cupcakes para uma dada semana, temos:

Cobertura	Recheio de Chocolate	Embalagem com 20 unid
Sem cobertura = $1000 \times 0,1 = 100$	Ao leite = $1000 \times 0,2 = 200$	Bandeja plástico = $1000 \times 0,4 = 400$
Confete = $1000 \times 0,3 = 300$	Amargo = $1000 \times 0,1 = 100$	Bandeja papelão = $1000 \times 0,2 = 200$
Granulado = $1000 \times 0,3 = 300$	Branco = $1000 \times 0,2 = 200$	Caixa de papelão = $1000 \times 0,2 = 200$
Nibs = $1000 \times 0,3 = 300$	Meio amargo = $1000 \times 0,1 = 100$	Caixa de papelão luxo = $1000 \times 0,15 = 150$
	Com hortelã = $1000 \times 0,1 = 100$	Lata super luxo = $1000 \times 0,05 = 50$
	Diet = $1000 \times 0,3 = 300$	

Tempo no PMP

Tempo no PMP

- Pode-se dizer que o planejamento-mestre da produção trabalha com a variável tempo em duas dimensões:
 - Uma é a determinação da **unidade de tempo** para cada intervalo do plano;
 - Outra é a **amplitude**, ou horizonte, que o plano deve abranger na sua análise.

Unidades de tempo do PMP

- As **unidades de tempo** que irão compor o PMP dependem da **velocidade de fabricação do produto acabado e da flexibilidade do sistema produtivo**.
- Normalmente, trabalha-se com intervalos de semanas.
- Em casos de longos lead times, como os obtidos para sistemas produtivos por projetos, esses intervalos podem ser de meses e até trimestres.

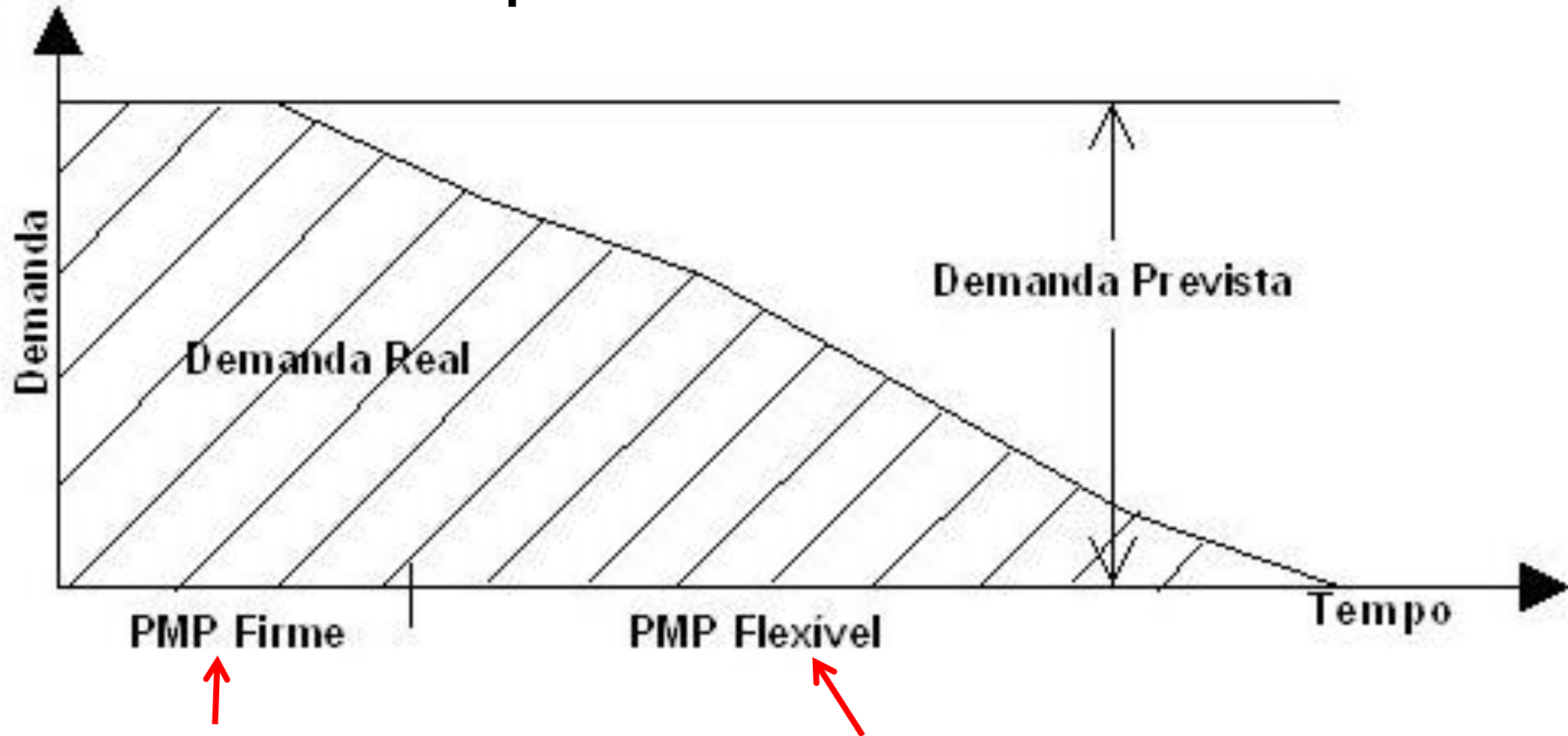
Unidades de tempo do PMP

- Não há necessidade de usar o mesmo intervalo de tempo para todo o plano.
- Pode-se começar com semanas, e, à medida que se afastar da parte firme do plano, passar a usar meses e depois trimestres.

Horizonte de tempo do PMP

- O horizonte de tempo seria a janela temporal total considerada para o PMP. Essa janela pode ser dividida em:
 - Nível firme (curto horizonte de tempo) - serve de base para programação da produção e ocupação dos recursos produtivos, direcionando as prioridades.
 - Nível sujeito a alterações ou flexível (longo horizonte de tempo) - serve de base para o planejar a capacidade de produção e as negociações com os diversos setores envolvidos na elaboração do plano.

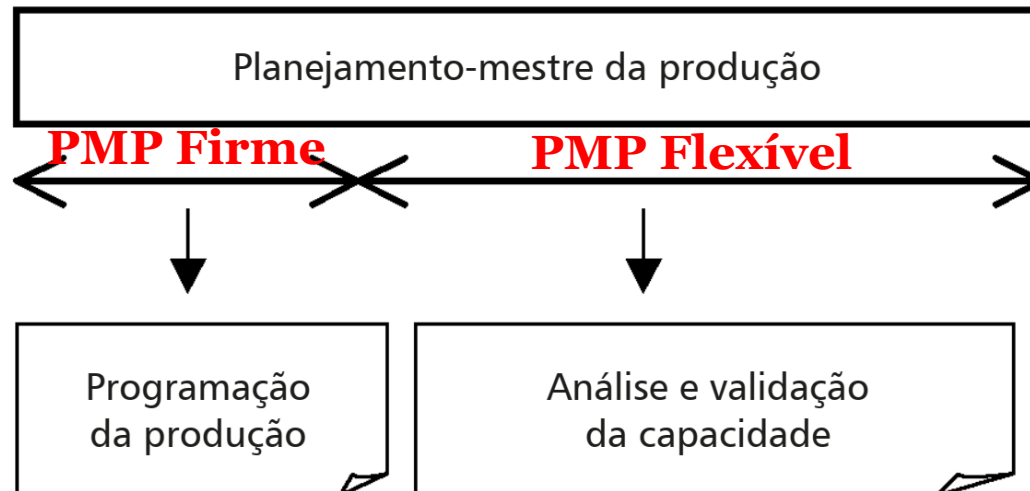
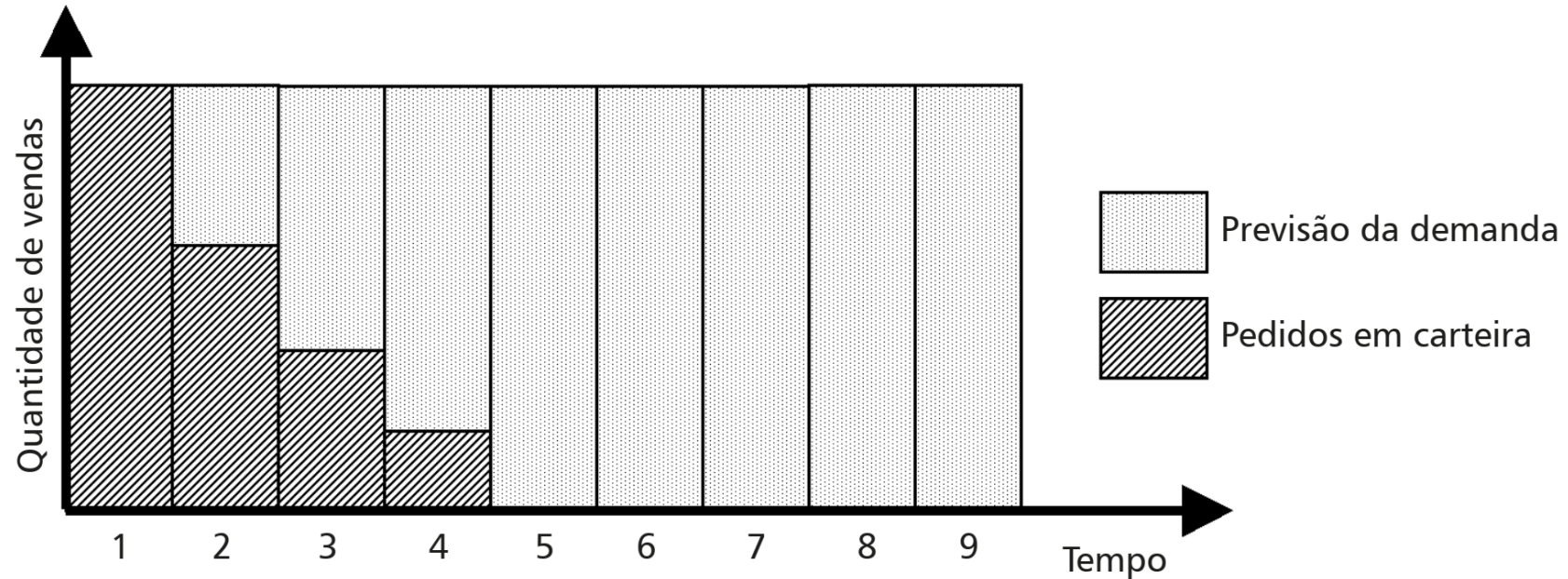
Horizonte de tempo do PMP



- Ligado a certezas de demanda e ao Lead time do produto.
- Mudanças no sistema produtivo são caras e indesejadas.

- Ligado a previsões de demanda.
- Possibilita planejamento.

Horizonte de tempo do PMP



Horizonte de tempo do PMP

- Por que mudanças no sistema produtivo são caras e indesejadas no PMP firme?
 - R - Porque compreende o lead time de produção.
- Ex: Mudanças de capacidade de produção de uma fábrica de sapatos.
- Nível firme:
 - Alto custo de matéria-prima (não tem pesquisa de preços; normalmente vai se comprar onde é mais acessível no curto-prazo)
 - Alto custo com mão-de-obra (horas extras)
 - Alto custo de equipamentos (aluguel)
 - Atrasos (imprevistos, lead time para aquisição dos recursos e de fabricação).

Horizonte de tempo do PMP

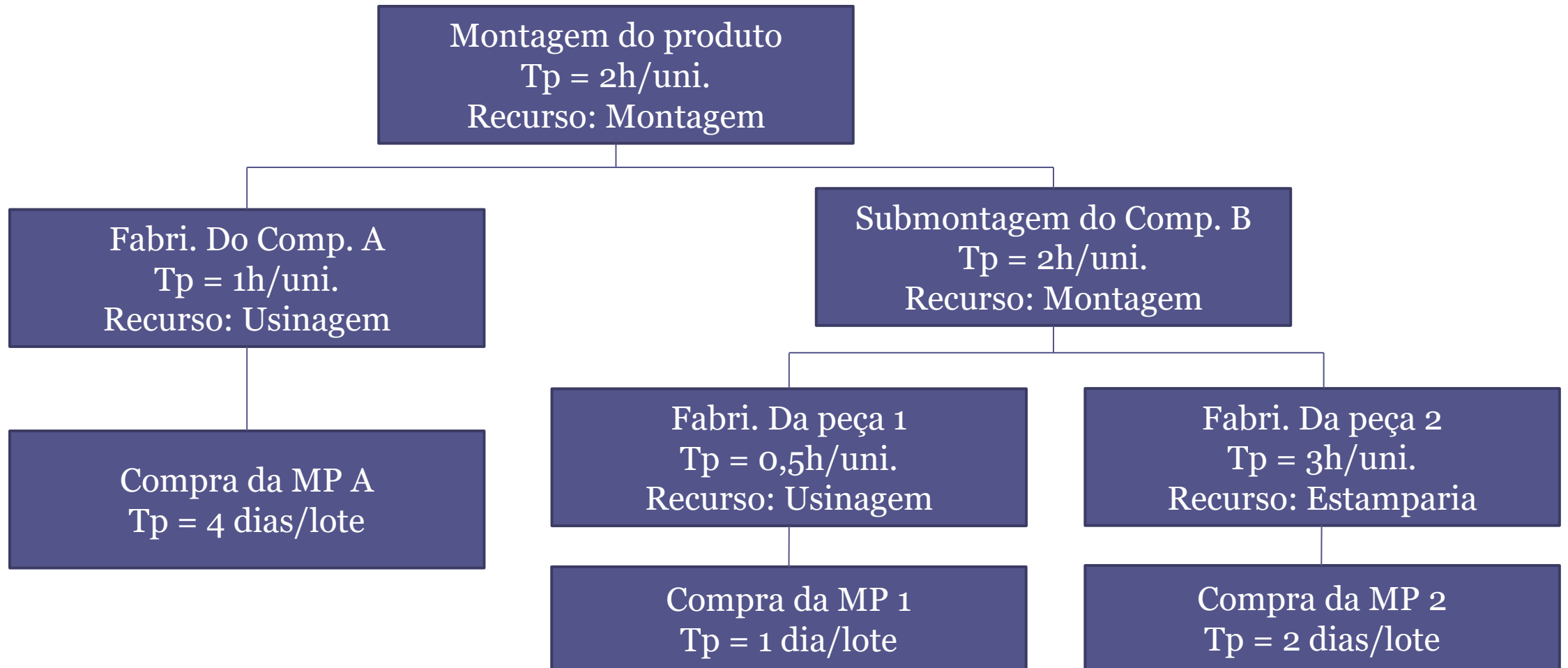
- Ex: Mudanças de capacidade de produção de uma fábrica de sapatos
- Nível flexível: Devido o maior horizonte de tempo, há possibilidade de planejamento. O que garante:
 - Menor custo de matéria-prima (pesquisa de preços; possibilidade de negociar com fornecedor)
 - Menor custo com mão-de-obra (possibilidade de planejar a escala de trabalho para evitar horas extras ou subcontratação)
 - Menor custo de equipamentos (pesquisa de preços)
 - Menor possibilidade de atrasos (folga em termos do lead time para aquisição dos recursos e do lead time de fabricação).

Horizonte de tempo do PMP

- O PMP firme deve abranger no mínimo o tempo do **caminho crítico** da produção do lote do item que está se planejando, pois é considerando as quantidades planejadas pela parte firme do PMP que vamos autorizar e iniciar o processo de produção propriamente dito.
- O **Caminho Crítico** é a sequência de tarefas que não possui folga nos prazos, ou seja, que não pode atrasar de maneira alguma, sob risco de que o trabalho inteiro seja comprometido.
- Já as tarefas que tiverem folga são as não críticas.

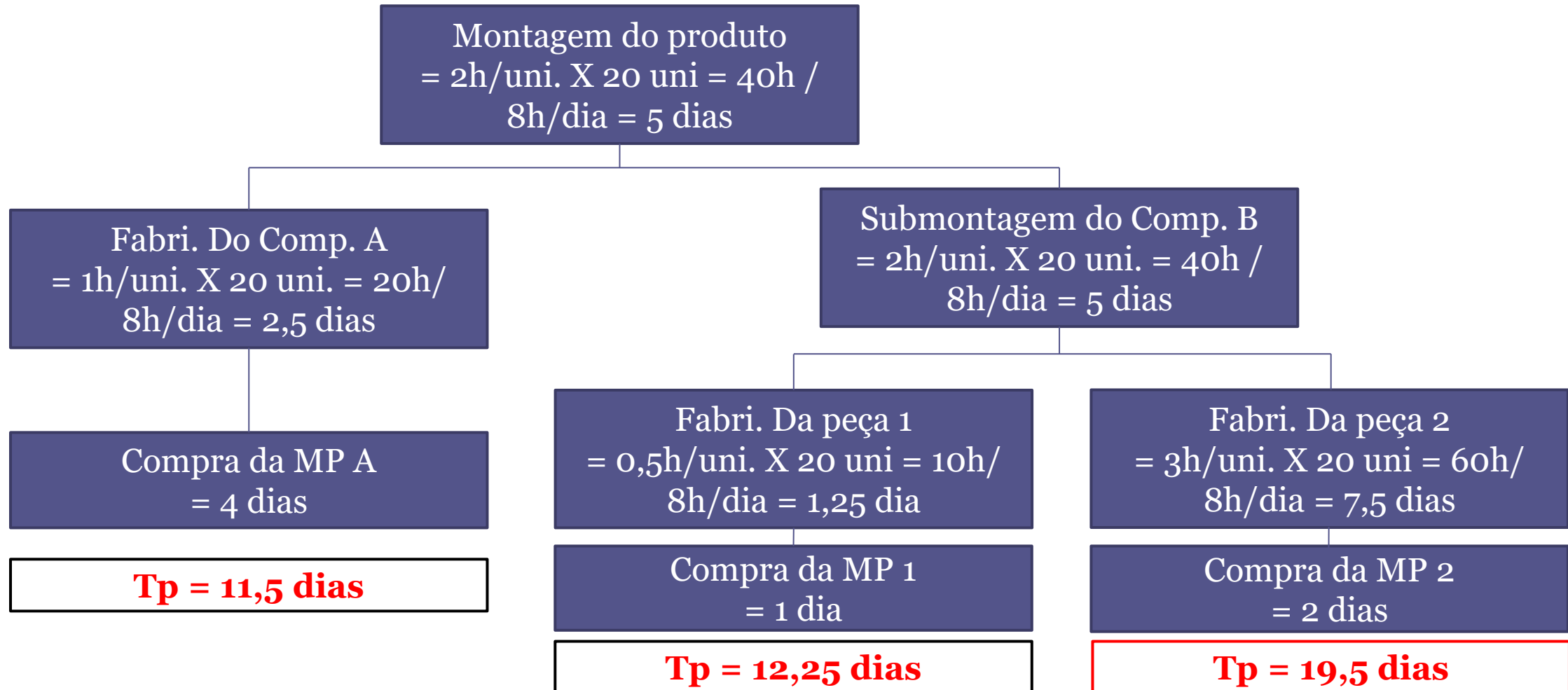
Horizonte de tempo do PMP

- Roteiro de fabricação e tempos padrões de um produto:



Horizonte de tempo do PMP

- Admitindo lote de produção de 20 unid., jornada de trabalho de 8h/dia, 5 dias/semana, temos:



Horizonte de tempo do PMP

- Como o caminho crítico fornece um tempo total de 19,5 dias, significa que a decisão de produzir um lote tem que ser tomada, no mínimo, com antecedência de 4 semanas (aproximadamente).
- Logo, o prazo da parte firme do PMP, onde não gostaríamos de fazer mudanças deve ser maior ou igual a esse intervalo.
- Uma alternativa para reduzir os prazos da parte firme do PMP e trabalhar com previsões de curto prazo mais confiáveis (sem atraso), consiste em manter estoques dos itens componentes do produto.

Análise da capacidade de produção do PMP

Análise da capacidade de produção do PMP

- Como avaliar se o PMP é viável?
 - R - Calcular a capacidade de produção para o PMP e comparar com a disponibilidade dos diferentes setores.

Análise da capacidade de produção do PMP

- A análise da capacidade de produção do PMP não busca atuar sobre a parte firme do PMP, pois nela o lead time do produto acabado já está correndo e modificações são indesejáveis, caras e podem levar a atrasos.
- Dessa forma, a função da análise da capacidade produtiva do PMP consiste em equacionar os recursos produtivos da parte variável do plano para garantir uma passagem segura para sua parte fixa e posterior programação da produção.

Análise da capacidade de produção do PMP

- Exemplos de variáveis para manobrar o sistema produtivo (mudar a capacidade):
- **Plano de Produção (longo prazo)**
 - Alterações nas instalações físicas;
 - Compra de equipamentos;
 - Definição dos turnos de trabalho;
 - Admissão e treinamento da mão-de-obra;
 - Negociações de fornecimento.
- **PMP (médio prazo)**
 - Necessidades de horas extras;
 - Remanejamento de funcionários;
 - Necessidade de espaço para recepção e armazenagem dos itens;
 - Ritmos de entrega dos itens externos.

Análise da capacidade de produção do PMP

- Para promover a análise da capacidade produtiva do PMP é necessário:
 1. Identificar os recursos a serem incluídos na análise. Para simplificar, podem ser considerados apenas os recursos críticos, ou gargalos (Nos outros casos, há folga. Dá para planejar);
 2. Obter o padrão de consumo da variável que se pretende analisar (horas-máquina/unidade, horas-homem/unidade, m³/unidade, etc) de cada produto acabado incluído no PMP para cada recurso;
- *Padrão de consumo: tempo consumido para cada etapa de fabricação por unidade de produto ou volume ocupado por unidade de produto.

Análise da capacidade de produção do PMP

- Para promover a análise da capacidade produtiva do PMP é necessário:
 3. Multiplicar o **padrão de consumo** de cada produto para cada recurso pela quantidade de produção em cada período previsto no PMP;
 4. Consolidar as necessidades de capacidade para cada recurso.

Análise da capacidade de produção do PMP

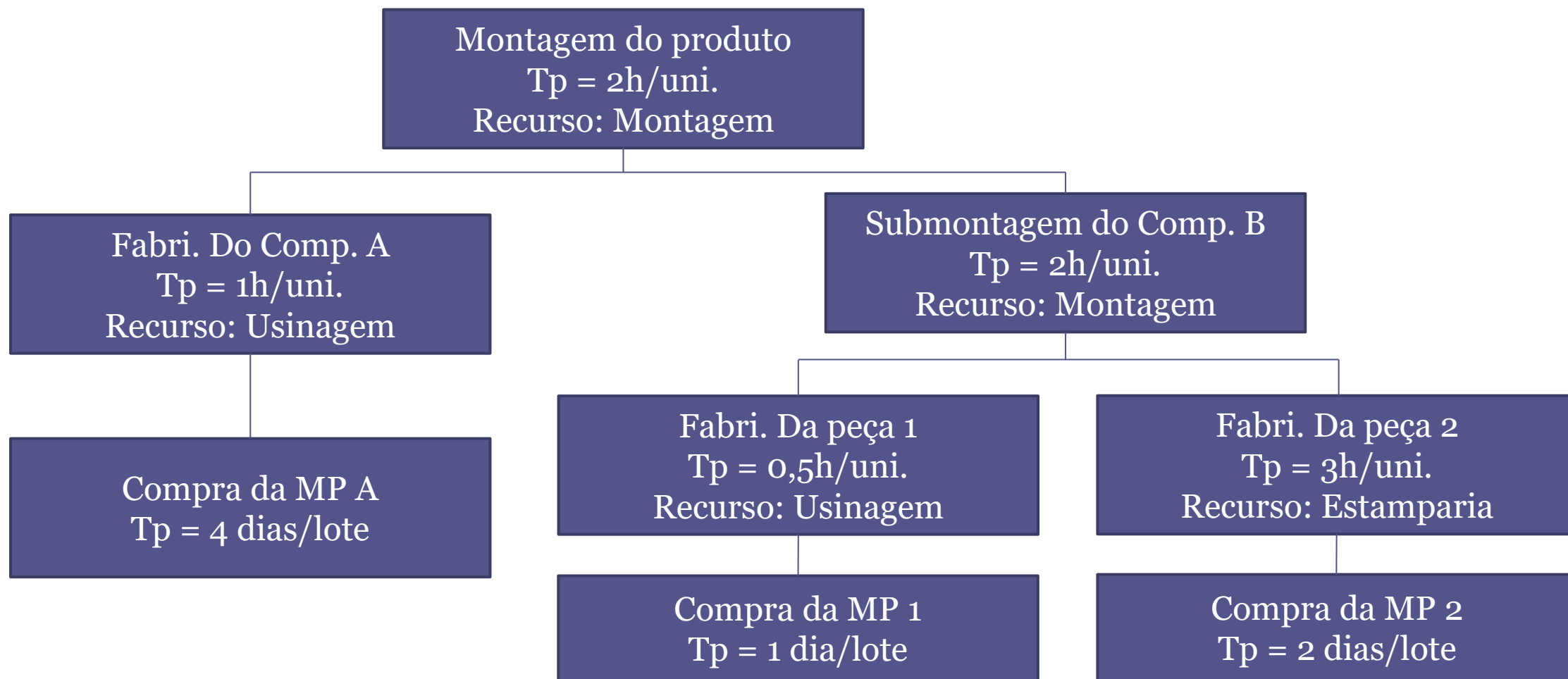
- No plano de produção os períodos analisados são muito maiores do que os lead times dos produtos, por isso não há necessidade de individualizar os padrões de consumo dos recursos no tempo.
- Por outro lado, no PMP os períodos analisados normalmente são menores do que o lead time dos produtos incluídos no plano.

Análise da capacidade de produção do PMP

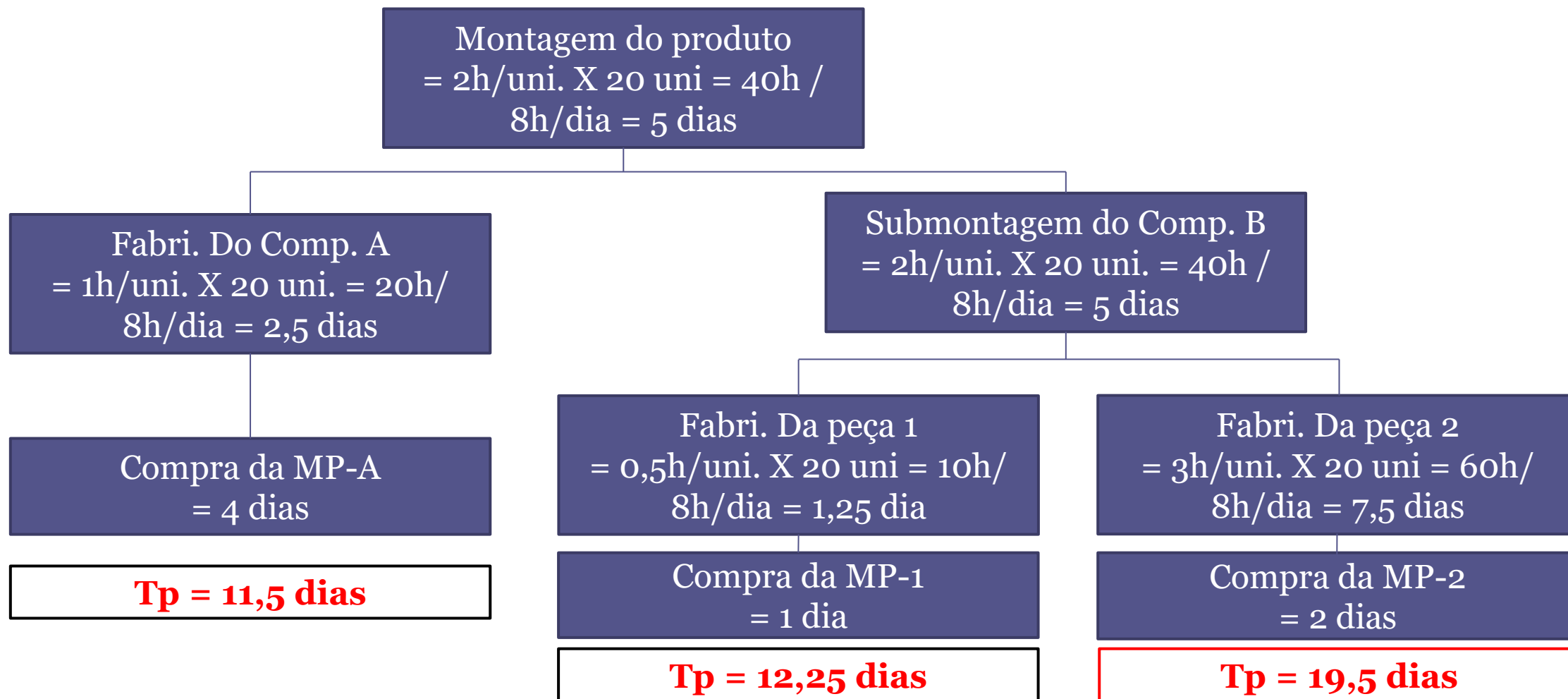
- O arranjo dos padrões de consumo em termos do lead time produtivo é chamado de “perfil de carga unitária do produto”.
- Esses perfis são importantes para estimar a ocupação de cada setor durante diferentes períodos.
- A seguir são mostrados esses perfis de carga unitária do produto para o exemplo dos slides 48 e 49.

Análise da capacidade de produção do PMP

- Roteiro de fabricação e padrões de consumo de um produto:



Análise da capacidade de produção do PMP



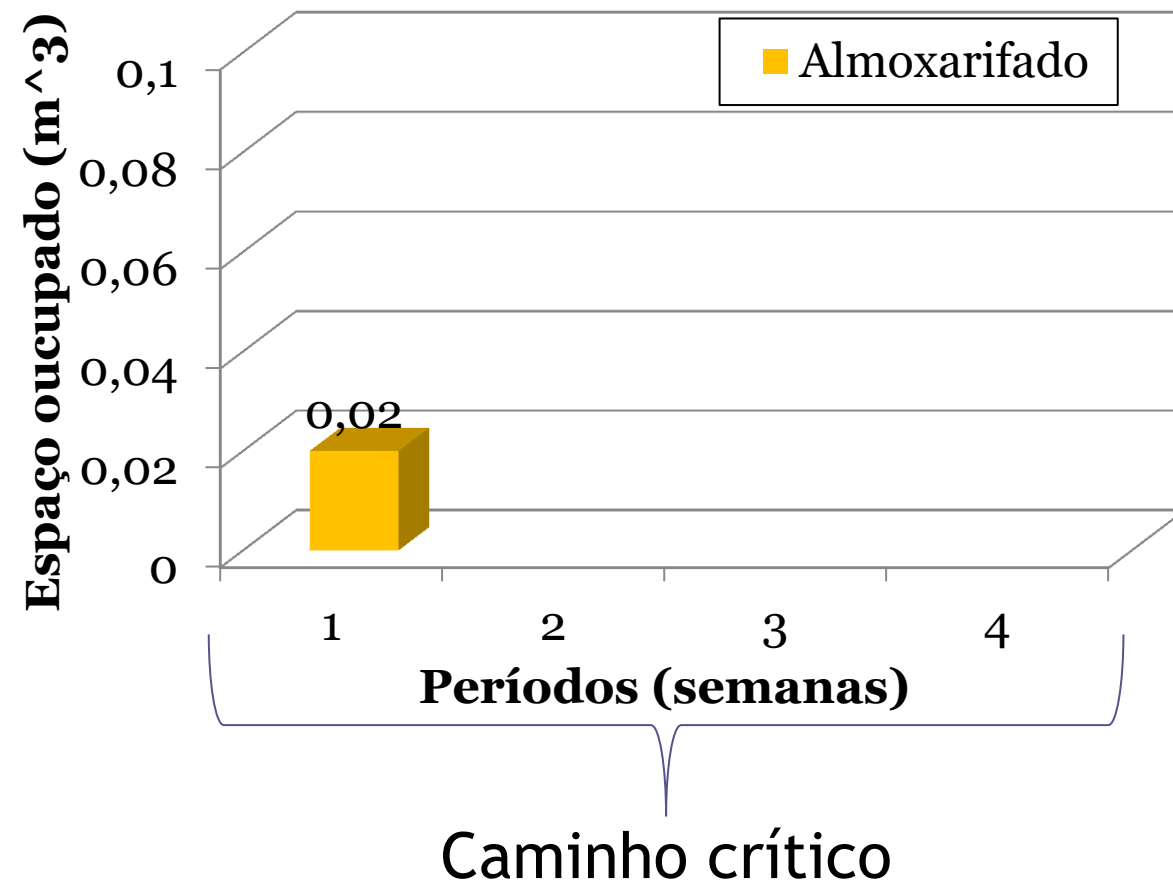
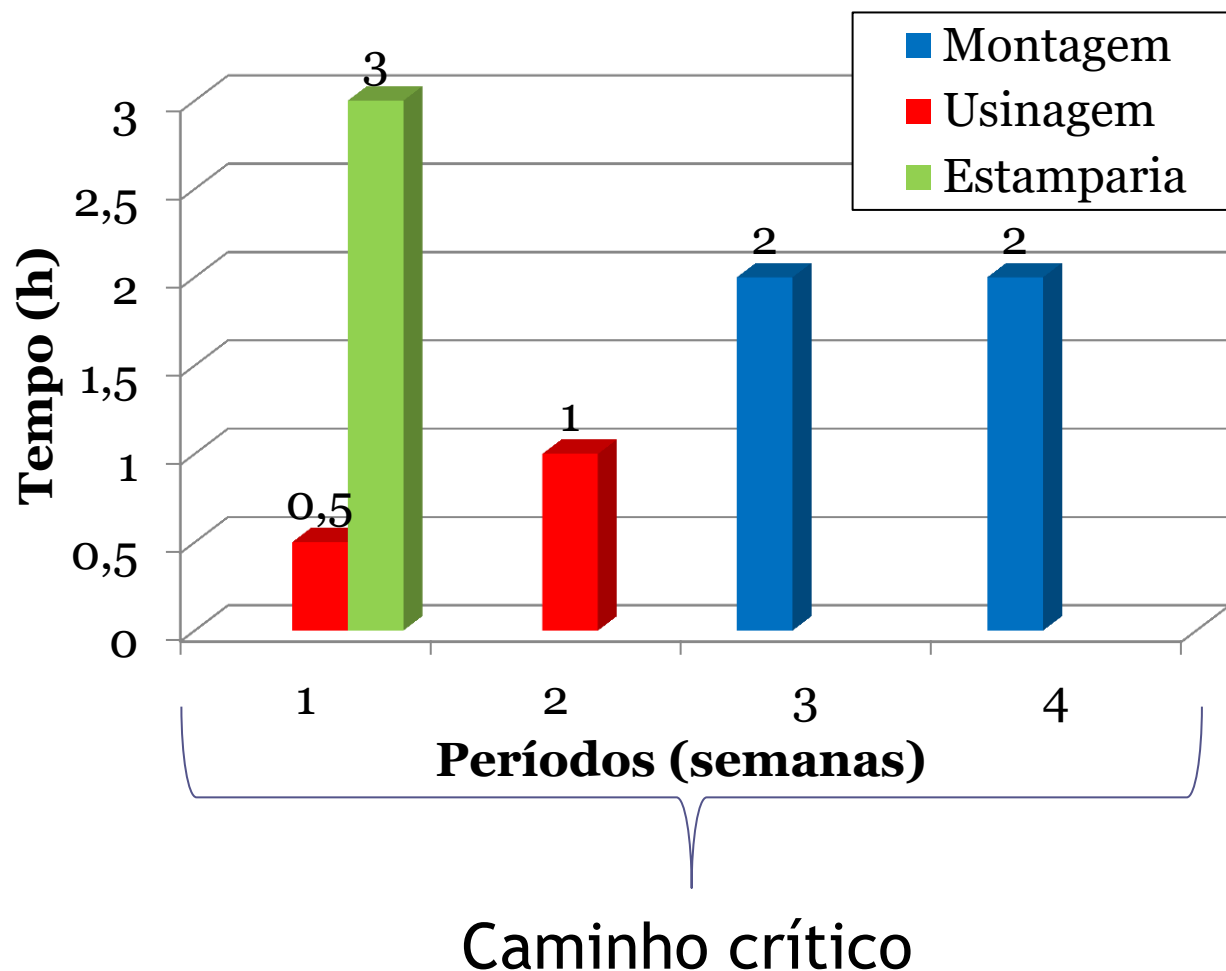
Análise da capacidade de produção do PMP

Raciocínio de montagem dos perfis de carga do slide 62:

1. Sempre que possível, tentar adiantar a produção.
2. Devido a dependência de atividades, algumas etapas de fabricação só são realizadas após o término de uma etapa anterior.
3. Definido o caminho crítico, o tempo de expedição da matéria-prima permite uma etapa de fabricação na mesma semana? Se sim, realizar a etapa de fabricação.
4. Como a MP-A chega quase no fim da semana (4 dias de expedição) e para uma maior distribuição no setor Usinagem, optou-se por começar a fabricar o Comp. A no período 2.
5. Por fim, realizam-se as montagens nos períodos 3 e 4.

Análise da capacidade de produção do PMP

- Perfis de carga unitária do produto:



Análise da capacidade de produção do PMP

Considerando o PMP dado a seguir, pode-se determinar a ocupação de cada setor multiplicando as quantidades previstas pelo perfil de carga unitária em cada período.

Análise da capacidade de produção do PMP

Ocupação do almoxarifado:



	Junho		Julho				Agosto			
Períodos	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8
PMP				20	40		20	20		40
Ocup. do almoxari fado (m ³)	0,4									
		0,8								
				0,4						
					0,4					
							0,8			
Total	0,4	0,8	0	0,4	0,4	0	0,8	0	0	0

Análise da capacidade de produção do PMP

Ocupação do setor de usinagem:



	Junho		Julho				Agosto			
Períodos	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8
PMP				20	40		20	20		40
Ocup. do setor de Usi. (h)	10	20								
		20	40							
				10	20					
					10	20				
							20	40		
Total	10	40	40	10	30	20	20	40	0	0

Análise da capacidade de produção do PMP

Ocupação do setor de estamparia:



	Junho				Julho				Agosto			
Períodos	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8		
PMP				20	40		20	20			40	
Ocup. do setor de Estampa ria (h)	60											
		120										
				60								
					60							
							120					
Total	60	120	0	60	60	0	120	0	0	0	0	0

Análise da capacidade de produção do PMP

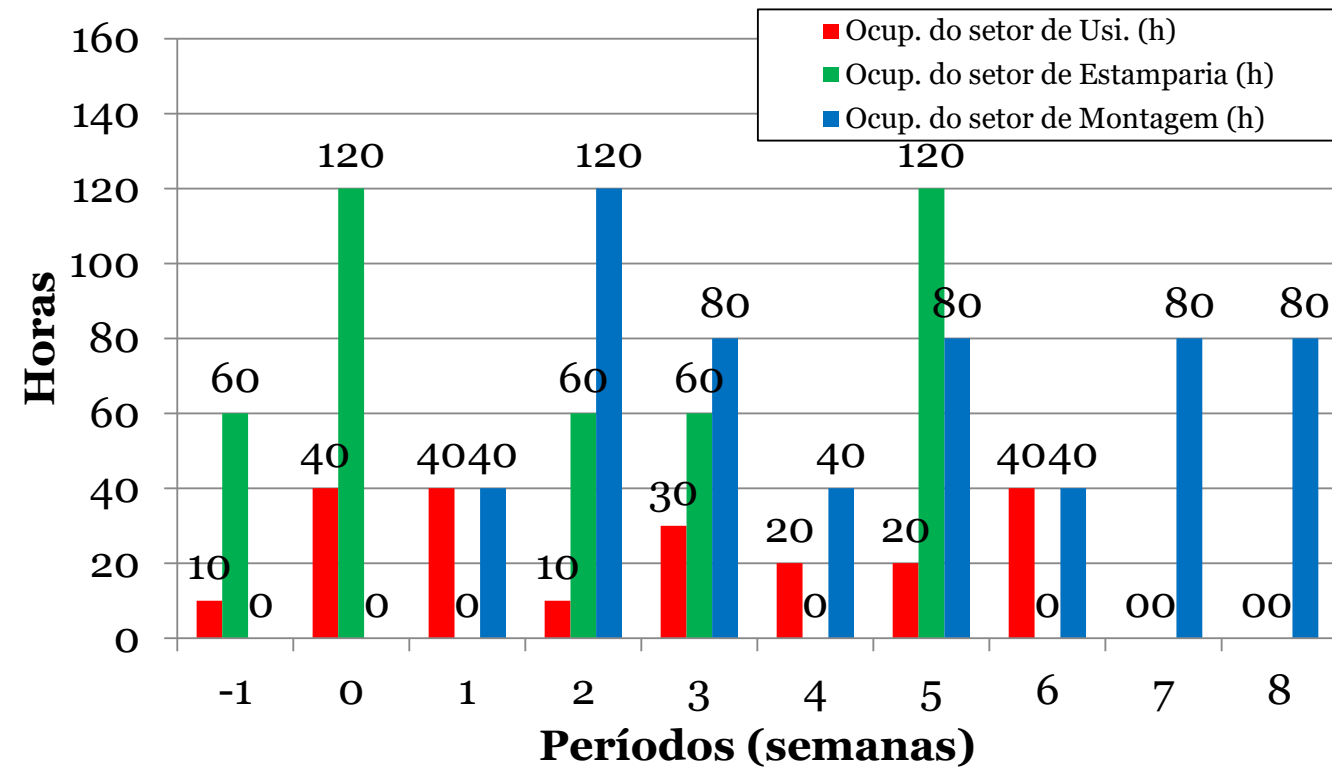
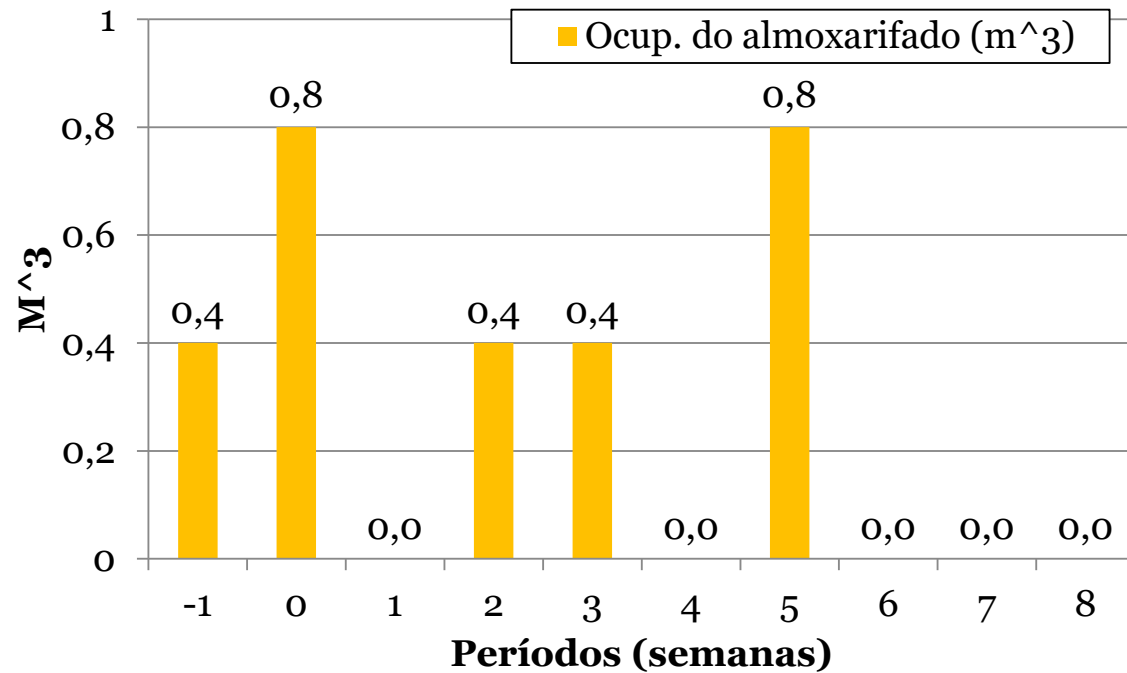
Ocupação do setor de montagem:



	Junho		Julho				Agosto			
Períodos	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8
PMP				20	40		20	20		40
Ocup. do setor de Montag em (h)			40	40						
				80	80					
						40	40			
							40	40		
									80	80
Total	0	0	40	120	80	40	80	40	80	80

Análise da capacidade de produção do PMP

Em resumo:



Análise da capacidade de produção do PMP

- Desta forma, fazendo o cálculo da ocupação para cada recurso que nos interessa analisar e confrontando-o com a disponibilidade do recurso, podemos concluir se o PMP é viável ou se devemos:
 - Alterar os planos dos produtos;
 - Ou manobrar alguma variável do sistema produtivo para torná-lo viável.
- Essa é uma forma simples e rápida de validar o PMP.

Exercícios

Exercício 1

- Completar os dados do plano-mestre da produção para o produto a seguir considerando duas políticas:
 - a) Lotes de 100 unid. e estoque mínimo de 10 unid.;
 - b) Lotes variáveis de acordo com a demanda e estoque podendo ir a zero.

		Setembro				Outubro				Novembro			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Demanda prevista		30	30	35	35	40	40	50	50	45	45	40	40
Demanda confirmada		35	35	20	10								
Recebimentos Programados			100										
Estoque projetado	10												
PMP													

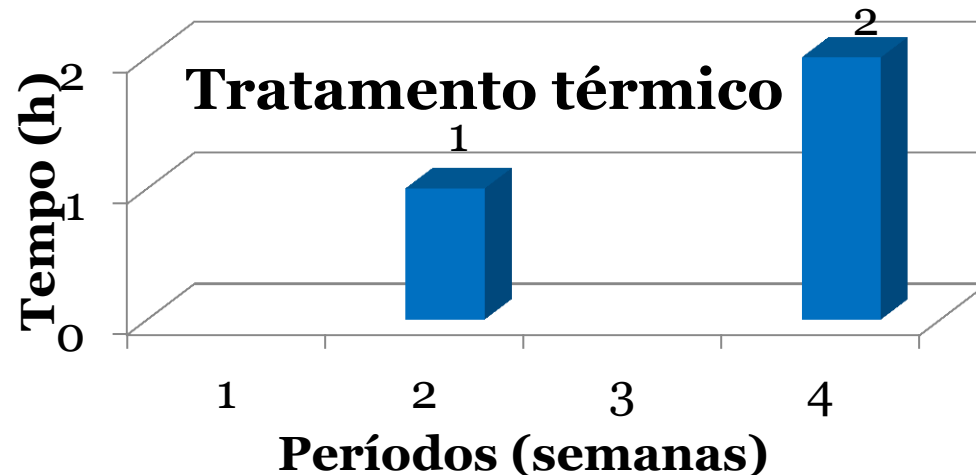
Exercício 2

- Calcular a disponibilidade de entrega para os próximos dois meses de um produto fabricado sob encomenda, considerando os dados a seguir e que se pretende manter um estoque mínimo de 3 unid.

		Janeiro				Fevereiro			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Demanda prevista		15	15	15	12	12	12	10	10
Demanda confirmada		14	10	8	5	2	1	0	0
Recebimentos Programados		0	0	0	0	0	0	0	0
Estoques projetados	3								
PMP									
Disponibilidade de entrega									

Exercício 3

- Admitindo que o perfil de carga do setor de tratamento térmico para o produto do Exercício 2 é dado a seguir, calcule a ocupação de produção deste setor para o plano desenvolvido durante a resolução do Exercício 2.
- O PMP planejado é viável para a capacidade instalada, considerando que a empresa funciona 40 horas/semana? Se não for, quais mudanças poderiam acontecer?



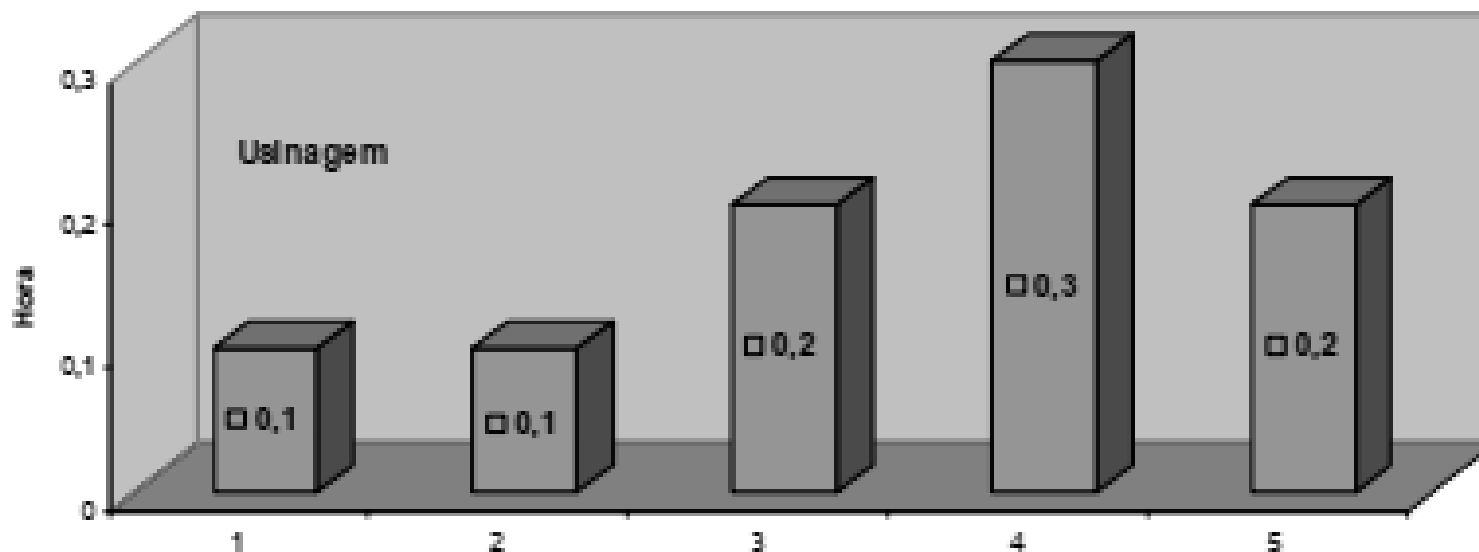
Exercício 4

- Completar os dados do programa-mestre de produção para um determinado produto acabado segundo a política de lotes de 50 unidades e estoque mínimo de 30 unidades.

		Maio				Junho			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Demanda prevista		230	230	250	240	270	270	300	300
Demanda confirmada		250	235	210	160	70	10	0	0
Recebimentos Programados				150		150		100	
Estoques projetados	50								
PMP									

Exercício 5

- a) Calcular a capacidade de produção deste setor para o plano desenvolvido no exercício 4, considerando o perfil de carga a seguir.
- b) O PMP planejado é viável para a capacidade instalada, considerando que a empresa trabalha 24 horas por dia e 7 dias por semana? Se não for, quais mudanças poderiam acontecer?



Exercício 6

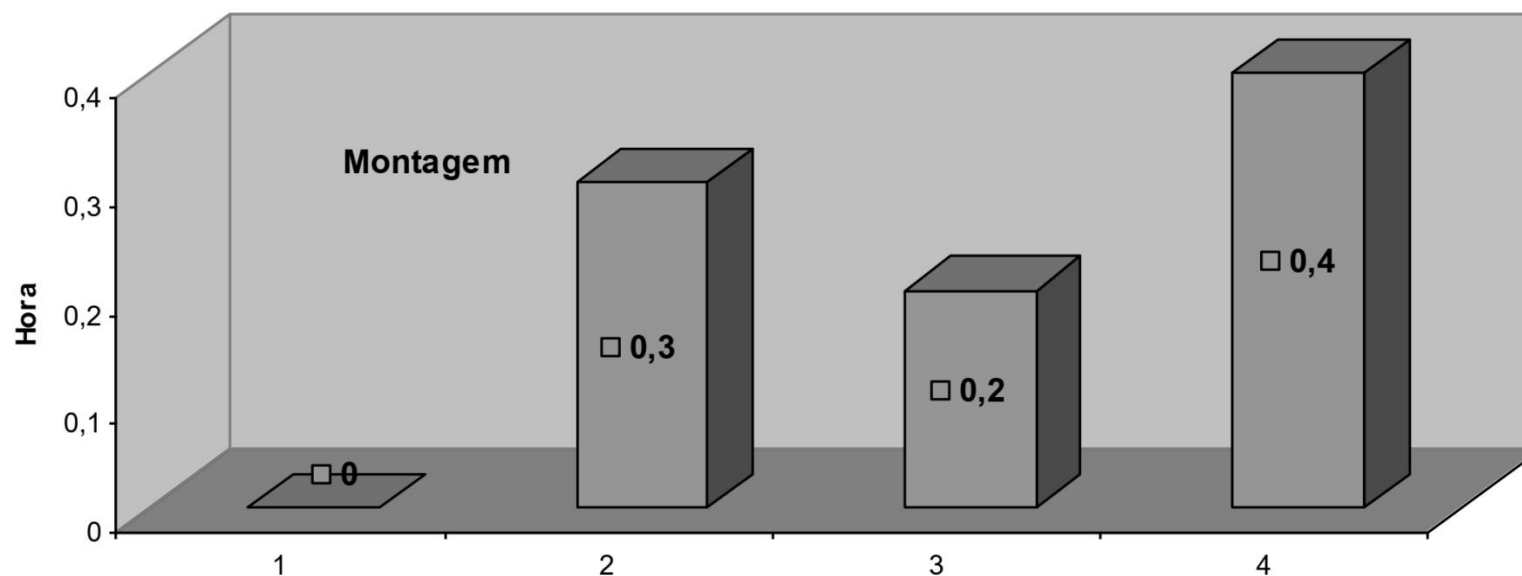
Completar os dados do programa-mestre de produção para um determinado produto acabado segundo a política de lotes de 120 unidades e estoque mínimo de 30 unidades.

		Outubro				Novembro			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Demanda prevista		50	50	60	60	70	80	80	80
Demanda confirmada		55	45	30	15				
Recebimentos Programados				120				120	
Estoques projetados	40								
PMP									

Exercício 7

Considerando o perfil de carga a seguir, faça o que se pede:

- a) Calcular a capacidade de produção deste setor para o plano desenvolvido no exercício 6.
- b) O PMP planejado é viável para a capacidade instalada, considerando uma semana com 44 horas de trabalho? Se não for, quais mudanças poderiam acontecer?



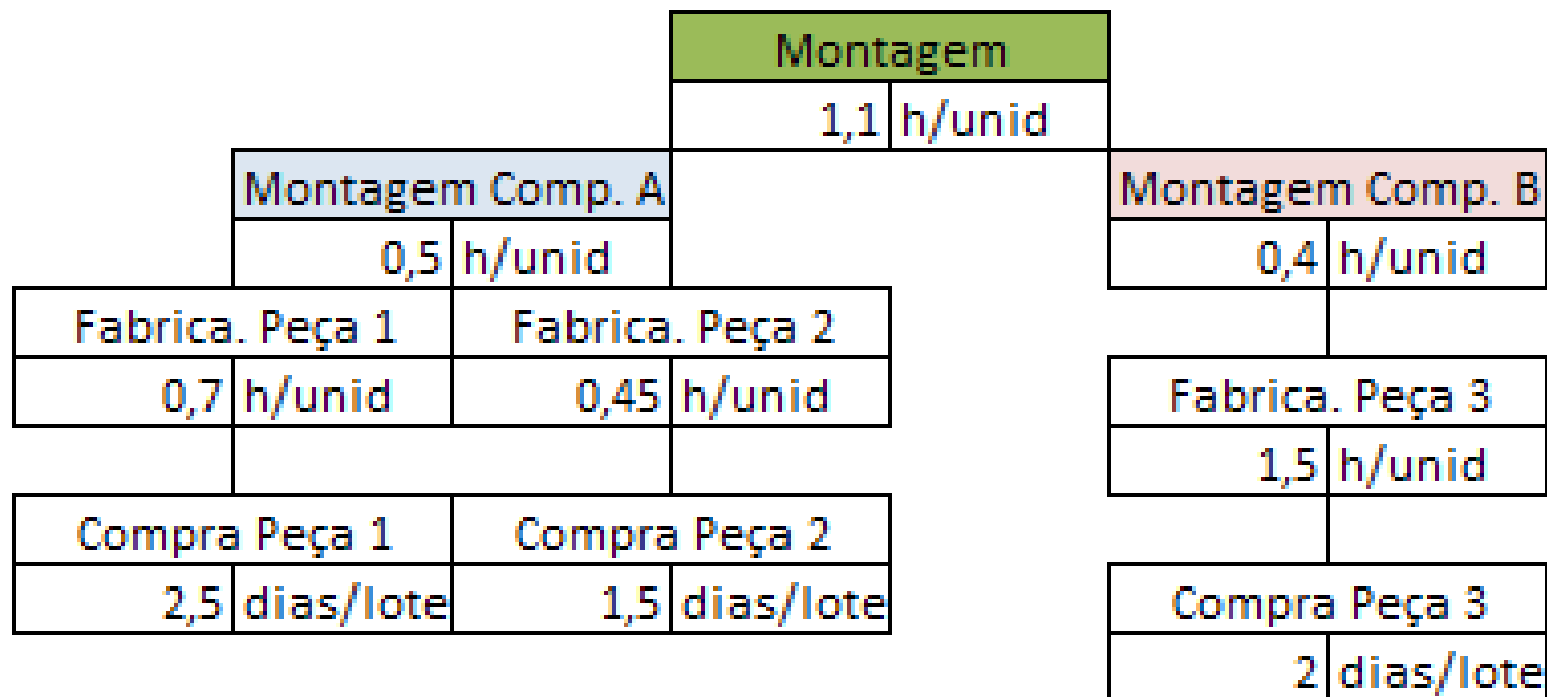
Exercício 8

Dado o roteiro de fabricação a seguir e admitindo que o lote de produção seja de 40 unidades, jornada de trabalho de 8h/dia e 7 dias/semana, determine:

- a) O caminho crítico de fabricação;
- b) O perfil de carga para cada setor do sistema produtivo.

Considere que as atividade de fabricação 1, 2 e 3 são realizadas em setores independentes, ou seja, podem ser realizadas simultaneamente. Podem até ser um mesmo processo, mas tem postos de trabalho diferentes.

Exercício 8



Exercício 9

- a) Completar os dados do plano-mestre de produção a seguir segundo a política de lotes de 40 unidades e estoque mínimo de 10 unidades.
- b) Considerando os dados do Exercício 8, verifique se o PMP planejado é viável para a capacidade instalada. Se não for, identifique os gargalos.

		Novembro				Dezembro			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Demanda prevista		40	40	45	50	50	50	60	60
Demanda confirmada		50	35	20	10				
Recebimentos Programados		50				65		20	
Estoques projetados	40								
PMP									

Exercício 10

a) Com base nos gargalos identificados no exercício 9, sugira mudanças que devem ser exercidas em termos de curto prazo (PMP) ou de longo prazo (Plano de Produção).

Referências

- [1] Tubino, D.F. Planejamento e controle da produção: teoria e prática, 1ª edição, Atlas, 2007.
- [2] Tubino, D.F. Manual de Planejamento e Controle da Produção. 2 ed. Atlas, 2000.
- [3] Fernando Deschamps. Notas de aula. UFPR. 2018

Dúvidas?